

연구보고서 자원2023-5044

국방 소프트웨어 획득제도 정비 방안

－ 방위력개선사업을 중심으로 －

남기현 강인호 최은희 황인빈

2023. 11.

본 보고서에 제시된 견해는 저자의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

요 약

우리 군은 인공지능 강군 육성을 목표로 국방혁신 4.0을 추진하고 있고, 그 일환으로 한국형 전력증강 프로세스 재정립 방안을 모색하고 있다. 이와 관련하여 국방획득체계 측면에서 추진되고 있는 가장 큰 변화는 기존의 중장기 소요 획득과 긴급소요 획득 등 2개 절차를 긴급, 일반, 신속, 시범운용 후 획득, 소프트웨어의 5개 절차로 세분화하는 것이다. 이 중에서 소프트웨어 획득절차는 아직 법령화되지 않은 상태로, 절차 신설을 위한 논의가 필요한 상황이다.

우리의 국방획득체계는 사업 특성이나 형태와 관계없이 동일한 절차를 적용하는 ‘단일경로(Single Path)’이면서 폭포수 모델에 기반하고 있다. 이 획득체계는 대형 플랫폼 중심의 하드웨어 획득에 최적화되어 있어 소프트웨어를 효율적으로 획득하기에는 적합하지 않으나 소프트웨어 획득에 특화된 별도 절차는 마련되어 있지 않다. 따라서 ‘A.I. 과학기술강군 육성’을 목표로 하는 국방혁신 4.0 달성에 있어서 소프트웨어를 효율적으로 획득할 수 있는 제도의 마련이 시급한 상황이다. 본 연구에서는 이러한 국방 소프트웨어 획득절차를 정립하기 위해 국내 현 실태와 미국의 국방소프트웨어 획득경로를 분석하고, 이를 기반으로 하여 법령 개정(안)을 제시하고자 한다.

국방 소프트웨어의 정의나 개념이 별도로 정립되어 있지는 않으나, 국방 부문에서 활용되고 있는 소프트웨어를 총칭하는 것으로 공감대가 형성되어 있다. 국방 소프트웨어는 일반적인 군수품과 마찬가지로 무기체계와 전력지원체제로 구분되는데, 본 연구에서는 무기체제로 분류되는 국방 소프트웨어의 획득절차를 대상으로 한다. 대표적으로 전장관리정보체계, 내장형 소프트웨어, 사이버 무기체계 등이 이에 해당된다. 무기체계 소프트웨어에 대해서는 「무기체계 소프트웨어 개발 지원에 관한 규정」에서 「방위사업법」 제3조 3호에 따른 무기체계에 포함된 소프트웨어로 정의하고 있다. 이러한 무기체계 소프트웨어는 정보체계로서의 특성을 가지고 있으면서 무기체계 획득절차를 따라야 한다는 점에서 특수한 성격을 가지고 있다.

국방 소프트웨어와 관련된 최상위 법규인 「국방정보화 기반조성 및 국방정보자원 관리에 관한 법률」의 제22조(국방정보화사업의 추진) 제6항에서는 방위력개선에 해당하는 국방정보화사업의 사업추진절차는 「방위사업법」을 따르도록 명시하고 있다.

「방위사업법」에는 소프트웨어와 관련된 별도의 조항이 존재하지 않기 때문에 하드웨어 획득에 특화된 기존의 절차를 준용해야 한다. 다만, 「방위사업관리규정」에서는 제2장 제5절, 제3장 제4절을 통해 무기체계 소프트웨어와 전장관리정보체계의 획득에 관해 규정하고 있다. 세부 규정 및 매뉴얼을 살펴보면, 방위력개선사업에서의 소프트웨어 획득은 무기체계 사업관리 절차를 준용하고 있다. 따라서 체계 수준의 SRR, PDR, CDR과 병행하여 소프트웨어를 위한 SSR, PDR, CDR 등을 거치는 절차를 따른다. 하드웨어에 관한 문서 외에 소프트웨어 획득관리를 위한 산출물이 별도로 존재한다. 이러한 절차 또한 폭포수 모델에 기반하여 설계되었다.

무기체계 소프트웨어 획득과 관련해서는 거의 모든 주체가 사업관리 전 단계에 걸쳐 유사한 문제점을 인식하고 있었다. 여러 문제점 중에서도 제도·절차 측면에서의 문제점은 크게 세 가지로 정리할 수 있다. 첫째, 국방 부문 내에서 소프트웨어를 효율적으로 획득할 수 있는 별도 획득절차는 존재하지 않고, 하드웨어에 특화된 기존 획득절차를 준용하고 있었다. 둘째, 필요로 하는 소프트웨어의 요구사항을 확정하기까지 장시간이 소요되고, 이해관계자 간 지속적이고 긴밀한 협업이 제한된 상황이다. 셋째, 소프트웨어가 전력화된 이후 성능을 개선하기까지 장기간이 소요되고 있었다.

미국 국방획득 관련 규정 중 국방 소프트웨어 획득과 관련된 것은 DoDI 5000.02, 5000.87, 5000.75, 5000.89 등이다. DoDI 5000.02 ‘Operation of the Defense Acquisition System’은 국방획득제도를 전반적으로 설명하면서 여섯 가지 획득경로에 대한 내용을 포함하고 있다. 이 중 국방 소프트웨어와 관련된 경로는 소프트웨어 획득경로(SWP)와 국방경영시스템 획득경로(BCAC) 등이 있다. 본 연구에서는 이 중 소프트웨어 획득경로를 중심으로 분석하였고, 세 가지 시사점을 도출할 수 있었다. 첫째, 미국은 소프트웨어 획득경로를 별도로 만들고 다양한 개발방법론을 적용할 수 있는 여건을 갖추었다. 먼저, 소프트웨어 획득경로를 하드웨어 중심 획득과 동일한 수준으로 별도로 마련하였다. 소프트웨어 획득경로는 업무상 합동능력통합개발체계(JCIDS)를 따르지 않으면서 문서상으로도 소프트웨어에 특화되도록 제품 로드맵이나 사용자 동의서(UA) 등을 구성하였다. 둘째, 최종사용자 참여를 강조하고 공식화하였다. 획득경로 외적으로 ‘Active User Engagement’를 강조하여 최종사용자의 지속적인 참여 및 피드백을 강조하고 있다. 단순히 사용자 참여를 선언적으로 명시한 것이 아니라 최종사용자를 어떻게 선정하고 표준화할 것인지도 구체화하였다. 미국

회계감사원(GAO)의 연례 사업분석에서도 초기에는 배포주기에 중점을 두었다면 2023년도부터는 사용자 평가 및 환류 시점, 주기 등에 관심을 가졌다. 셋째, 획득과 운영유지 단계를 분리하지 않고 지속적으로 성능을 개선할 수 있는 다양한 노력을 강구하고 있다. 기본적으로 개발을 완료하여 배포 후 사업이 끝나는 것이 아니라 배포 이후 운영 단계에서도 지속적인 기능 보완을 통해 성능을 발전시키는 절차를 마련하였다. 뿐만 아니라 소프트웨어 획득경로를 위해 시범적으로 획득과 운영유지 예산 간 칸막이를 없앤 코드를 신설하기도 하였다.

방위력개선사업으로 획득되는 소프트웨어는 소프트웨어 특성인 시험·변경 가능성, 적응성, 비제조성 등의 특성으로 인해 하드웨어의 획득에 비하여 사용자 참여, 지속적인 요구사항 구체화, 기능 구현·배포가 가능한 제도가 필요하다. 또한, 방위력개선사업으로 획득되는 소프트웨어는 전력지원체계 획득절차를 따르는 자원관리정보체계와는 달리 무기체계이기 때문에 소요·획득·운영유지 단계별 조직·예산 등이 분리되어 있어 연계성 강화의 필요성이 더욱 높다고 할 수 있다. 본 연구에서는 우리나라의 상황과 미국 소프트웨어 획득제도의 시사점을 비교함으로써 정비의 기본방향을 설정하였다. 미국의 소프트웨어 획득제도를 그대로 벤치마킹하기 위해서는 법률, 조직, 예산 등에서 근본적인 혁신이 필요하기 때문에 미국 소프트웨어 제도의 기본적인 철학을 반영한 개선방안을 먼저 제시하였다. 새로운 소프트웨어 획득체계를 정립하든, 현행 소프트웨어 획득체계를 개선하든 기본적으로 무기체계 소프트웨어를 위한 별도 절차를 만들고, 최종 사용자를 전체 수명주기 동안 참여시키며, 배포한 이후에도 지속적으로 성능을 발전시킬 수 있는 체계를 마련해야 한다. 이를 위해 무기체계 소프트웨어 획득절차가 가져야 할 다섯 가지 개선방향을 제시하였다. 첫째, 소프트웨어의 개발은 기술발전속도뿐 아니라 사용자 요구사항을 구체화하는 관점에서 단계별 기능 구현전략을 의무적으로 적용해야 한다. 둘째, 디지털화됨에 따라 사용자가 무기체계와 인터페이스하는 영역이 물리 영역에서 디지털 영역으로 변화함에 따라 최종사용자의 의도를 명확히 파악하기 위해 최종사용자가 직접 개발 단계에 참여시켜야 한다. 셋째, 초기 시제품(기본기능품)을 신속하게 제작하여 최종 사용자로 하여금 직접 기능을 확인하도록 해야 한다. 넷째, 기본기능품에 대한 지속적이고 반복적인 시험을 바탕으로 현장에 배포할 수 있는 제품(기본배포품)을 신속하게 배치해야 한다. 다섯째, 기본배포품의 배치 이후 추가적으로 개발해야 할 사항은 단계적 기능 구현을 위

한 로드맵에 따라 지속 업데이트하여 운영과 개발이 동시에 진행되어야 한다.

현행 법령에서 ‘획득절차’에 대해 적시한 조항은 존재하지 않고 획득절차와 관련한 각 조항에서의 예외 규정이라든지 획득절차를 위한 별도 규정이 있는 경우 별도의 절차로 인식되는 것으로 판단된다. 따라서 위의 기본방향은 반영한 법령의 개정(안)을 제시하였다. 이때, 우리 획득체계의 기본인 소요기획과 사업추진기본전략은 거치는 것으로 하되, 어떻게 예외 규정이나 별도 규정을 둘지를 중심으로 분석하여 개정(안)을 제시하였다. 첫째, 소프트웨어 획득의 중요성을 강조하기 위해 유연하고 신속한 소요기획이 가능한 ‘무기체계 소프트웨어 소요’를 신설하는 것을 골자로 한 「방위사업법」, 「방위사업법 시행령」, 「국방전력발전업무훈령」의 개정안을 제시하였다 둘째, 사전개념연구에 무기체계 소프트웨어 개발방법에 관한 내용을 연구할 수 있도록 「방위사업법 시행령」 개정안을 제안하였다. 셋째, 사업추진기본전략의 조사·분석 항목에 무기체계 소프트웨어 관련 방법론, 단계별 기능 구현을 위한 로드맵, 운영유지 연계에 관한 사항을 추가하도록 「방위사업법 시행령」 개정안을 제시하였다. 넷째, 무기체계 소프트웨어가 기존의 절차를 따른다면 여러 가지 산출물과 행정절차를 그대로 따라야 하기 때문에 새로운 획득절차를 따를 수 있도록 「방위사업법」 제17조의3(무기체계 소프트웨어 사업의 실시), 「방위사업법 시행령」 제24조의 5(무기체계 소프트웨어의 절차 등) 등의 신설을 제안하였다. 다섯째, 가장 근본적인 차원의 인식 변화가 필요한 부분으로 시험평가 관련 법률의 개정을 제안하였다. 소프트웨어 시험평가는 현행 시험평가와는 다르게 진행되어야 한다는 점에서 신설해야 할 수도 있지만, 전력화하기 전 운용시험평가(OT) 등을 거쳐야 하는 대원칙을 고려하여 「방위사업법」 제21조(시험평가)에 기존 시험평가를 간소화할 수 있도록 하였다.

마지막으로, 현행 「방위사업법」의 범위를 넘어 보다 근본적이고 이상적인 관점에서 소프트웨어 중심의 국방획득체계로 발전하기 위해 법규체계, 예산, 조직, 생태계 측면에서의 방향을 함께 제시하였다.

본 연구는 획득 관점에서 무기체계 소프트웨어 획득의 발전을 제시하는 것을 목적으로 하였다. 그러나 이는 전체 무기체계 소프트웨어 획득의 일부분에 불과하기 때문에 향후 조직, 인력, 정보화, 보안, 기반환경 등의 관점에서 연구가 추가되어야 제도 개선이 그 효과를 발휘할 수 있을 것이다.